

MATÍAS FERNÁNDEZ LAKATOS

Analista de Datos · Científico de Datos · PhD

mfernandezlakatos@gmail.com · (+34) 673 242 030 · Santiago de Compostela, España [LinkedIn](#) · [GitHub](#) · [ORCID](#) · [Portfolio](#)

PERFIL PROFESIONAL

Analista y científico de datos con más de 10 años convirtiendo datos complejos y de alta dimensionalidad en decisiones. MSc en Big Data Analytics (minería de datos, visualización, inteligencia empresarial) sobre una base de doctorado en Física — estadística rigurosa con una mentalidad práctica y orientada a stakeholders. Actualmente **Investigador Senior en Computación Neuromórfica en Gradient**; anteriormente analicé flujos de datos de comportamiento a gran escala en ciberseguridad, definiendo métricas, calibrando umbrales de decisión y comunicando resultados a audiencias no técnicas mediante **IA explicable** y documentación técnica clara. Sólido manejo de **Python (pandas/NumPy)**, **SQL**, **estadística y visualización**. Certificado Profesional de Neo4j.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Investigador Senior en Computación Neuromórfica

Gradient · Vigo, España · *Jul 2026 – actualidad*

- Investigación en computación neuromórfica (Spiking Neural Networks) aplicada al análisis de distintos tipos de datos, con énfasis en **imágenes y series temporales**.
- Elaboración y mantenimiento de **revisiones del estado del arte y documentación técnica**: análisis de nuevas publicaciones, dispositivos hardware y herramientas software, contextualizando su relevancia frente a los objetivos del proyecto.
- Evaluación de potenciales **aplicaciones y casos de uso reales** (vehículos autónomos, industria, salud) para sistemas neuromórficos, incluyendo compromisos de eficiencia energética para IA en el edge.

Ingeniero de Investigación (Ciencia de Datos)

Gradient · Vigo, España · *2025 – Jun 2026*

- Análisis de **flujos de datos de comportamiento a gran escala (~300K eventos)** para la detección temprana de amenazas en ciberseguridad corporativa.
- Definición de **marcos de evaluación y métricas**; calibración de umbrales de decisión mediante selección por percentiles con criterios de G-mean y pérdida.
- Interpretabilidad de resultados para **usuarios no técnicos** mediante técnicas de explicabilidad (SHAP/XAI); redacción de documentación técnica para stakeholders (INCIBE).
- Seguimiento de experimentos y versionado de modelos con **MLflow**; trabajo en una arquitectura de datos **Kafka/Spark/Airflow**.

Investigador, Docente y Asistente Educativo

Facultad de Ingeniería, Universidad de la República (Udelar) · Montevideo, Uruguay · *2015 – 2024*

- Diseño de **pipelines de procesamiento de datos y análisis estadísticos** para datos de física experimental en contextos de alta dimensionalidad.
- Publicación de **6 artículos revisados por pares** (4 de primer autor, Scopus); presentación de resultados en congresos internacionales — sólida comunicación técnica y data storytelling.
- Docencia universitaria en cursos con fuerte contenido estadístico; supervisión de estudiantes en modelado cuantitativo.

HABILIDADES TÉCNICAS

Análisis y Visualización de Datos

[pandas](#) · [NumPy](#) · [SciPy](#) · [matplotlib](#) · [seaborn](#) · [plotly](#) · Análisis Exploratorio (EDA) · Análisis Estadístico · Análisis Multivariado · Contraste de Hipótesis · Series Temporales · Procesamiento de Señales · Data Storytelling

Bases de Datos y Consultas

[SQL](#) (relacional) · [Neo4j](#) / [Cypher](#) (Certified Professional) · [MinIO](#) (almacenamiento de objetos) · Modelado de Datos · Optimización de Consultas · Bases de Datos a Gran Escala

Programación y Herramientas

[Python](#) · [R](#) · [MATLAB](#) · [LaTeX](#) · [Git](#) · [Linux](#) · [Excel](#)

Machine Learning (conocimiento aplicado al análisis)

[scikit-learn](#) · [TensorFlow/Keras](#) · [MLflow](#) · Detección de Anomalías · IA Explicable (SHAP) · Evaluación y Validación de Modelos

Negocio y Big Data (cursos del MSc)

Minería de Datos · Visualización de Datos · Inteligencia Empresarial · Aplicaciones y Casos de Uso Empresarial · Datos IoT · Kafka / Spark / Airflow

FORMACIÓN ACADÉMICA

- **MSc en Tecnologías de Análisis Masivo de Datos: Big Data** — Universidad de Santiago de Compostela, España (2024–2025). Tesis: *Aplicación de nuevos modelos de detección de anomalías en contextos de Big Data*. Cursos: Bases de Datos a Gran Escala, Minería de Datos, Visualización de Datos, Inteligencia Empresarial, Estadísticas, IoT, Aplicaciones y Casos de Uso Empresarial.
- **Doctorado en Óptica (Física)** — Universidad de la República, Uruguay (2019–2024). Cursos: Estadísticas Multivariadas Computacionales, Procesamiento de Imágenes por Computadora, Aprendizaje por Recompensas.
- **MSc en Física Teórica (QCD)** — Universidad de la República, Uruguay (2016–2018).
- **Licenciatura en Ciencias Físicas** — Universidad de la República, Uruguay (2011–2015).

CERTIFICACIONES

- **Neo4j Certified Professional** — Neo4j GraphAcademy, Mayo 2026, más 6 cursos de GraphAcademy (Cypher, modelado de datos, importación de datos — [perfil completo](#))
- **Master Python para DevOps y CI/CD** — Udemy, 2025

PUBLICACIONES SELECCIONADAS

6 publicaciones revisadas por pares (4 de primer autor, indexadas en Scopus) en óptica, imagen y física teórica — lista completa en [ORCID](#).

IDIOMAS

Español — Nativo · **Inglés** — Competencia profesional

Última actualización: Julio 2026